

第二章　流体静力学



第二章 流体静力学

§ 2-1 平衡流体的应力特征

§ 2-2 流体平衡的微分方程及其积分

§ 2-3 重力作用下流体静压强的分布规律

§ 2-4 流体压强的量测

§ 2-5 液体的相对平衡

§ 2-6 静止液体作用在平面上的总压力

§ 2-7 静止液体作用在曲面上的总压力

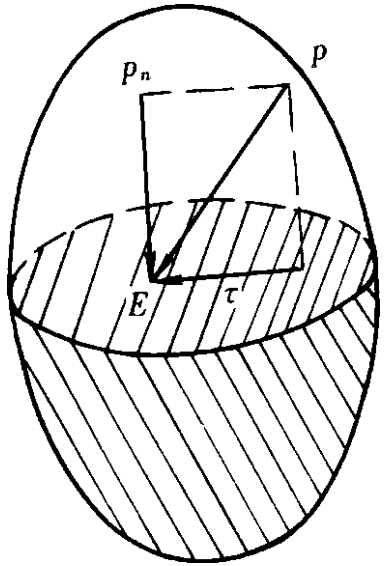
§2-1 平衡流体的应力特征

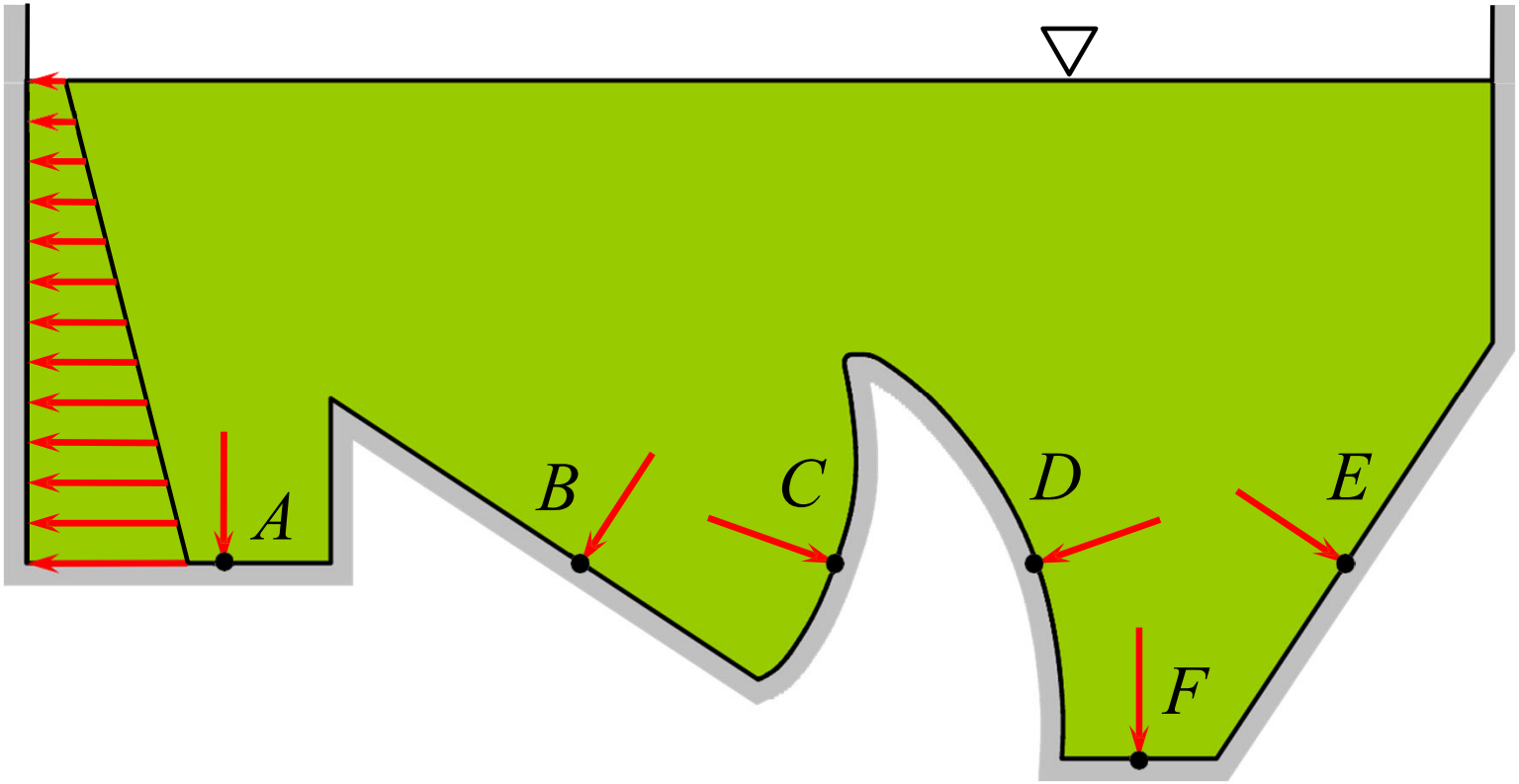
•方向性：平衡流体中的应力垂直于作用面，并沿作用面的内法线方向。

证明：采用反证法，其要点如下：

1 因平衡流体不能承受切应力，即τ=0，故p垂直受压面；

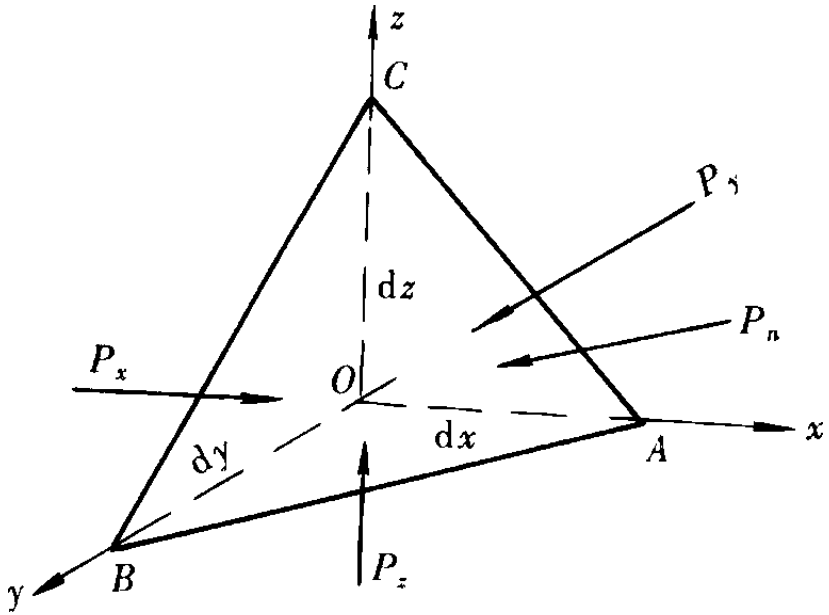
2 因流体几乎不能承受拉应力，故p指向受压面。




A
B
C
D
E
F

•大小性：平衡流体中任一点的静压强大小与其作用面的方位无关

证明：



表面力：

$$P_x = p_x \cdot \frac{1}{2}\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$P_{nx} = p_n \cdot \mathrm{d}A\cos(n,x)$$

质量力：

$$F_x = f_x \cdot \rho\frac{1}{6}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

因四面体在表面力和质量力作用下处于平衡，故由$\sum Fx=0$：

$$p_x \cdot \frac{1}{2}\mathrm{d}y\mathrm{d}z - p_n \cdot \mathrm{d}A\cos(n, x) + f_x \cdot \rho \frac{1}{6}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = 0$$

$$\because \quad \mathrm{d}A\cos(n,x) = \frac{1}{2}\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

化简得：
$$p_x - p_n + f_x \cdot \rho \frac{1}{3}\mathrm{d}x = 0$$

同理，由$\sum Fy=0$：
$$p_y - p_n + f_y \cdot \rho \frac{1}{3}\mathrm{d}y = 0$$

由$\sum Fz=0$：
$$p_z - p_n + f_z \cdot \rho \frac{1}{3}\mathrm{d}z = 0$$

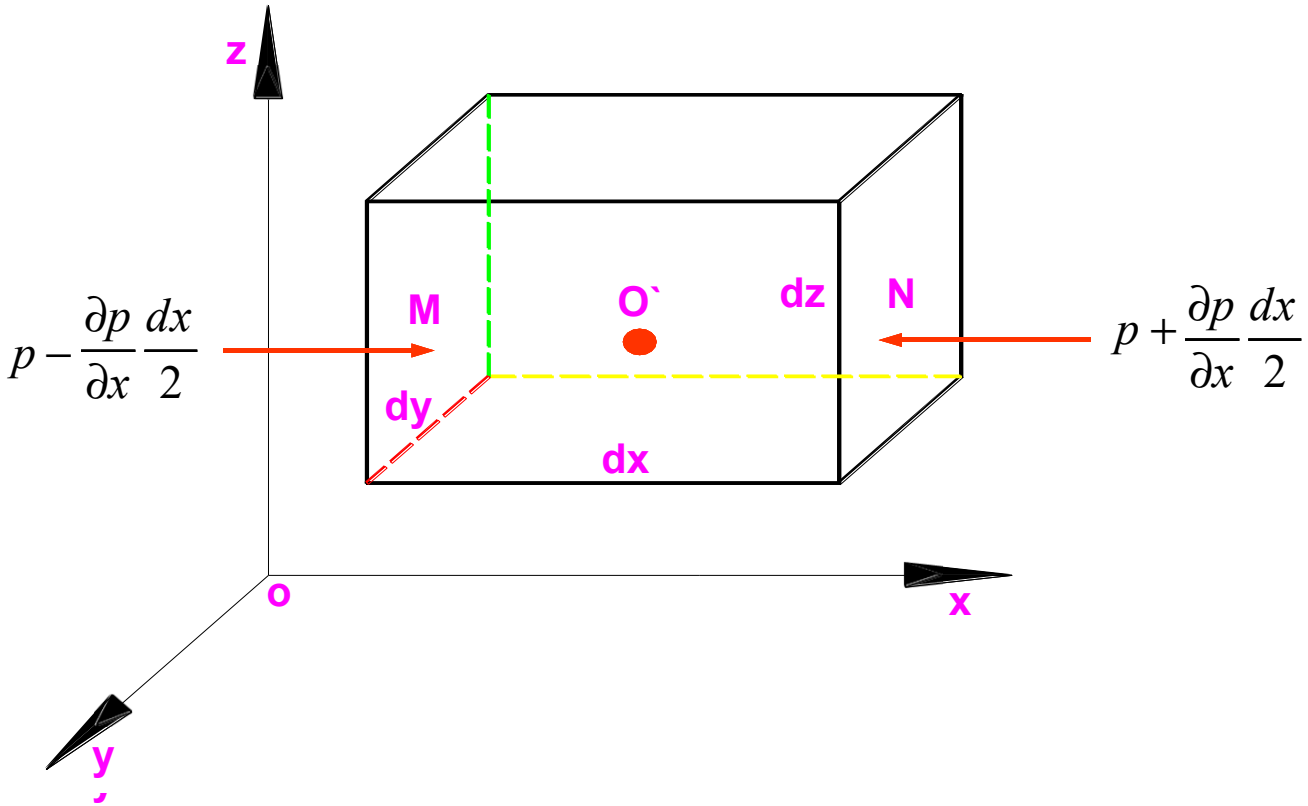
当$\mathrm{d}x$、$\mathrm{d}y$、$\mathrm{d}z \to 0$，即四面体$OABC$收缩至O点时，有

$$p_x = p_y = p_z = p_n$$

一般情况：$p=p$（x，y，z），即流体静压强是空间坐标的连续函数。

§2-2 流体的平衡微分方程及积分

一、流体的平衡微分方程



$p-\frac{\partial p}{\partial x}\frac{dx}{2}$

$p+\frac{\partial p}{\partial x}\frac{dx}{2}$

以x方向为例

表面力：

$$p_M \mathrm{d}y\mathrm{d}z - p_N \mathrm{d}y\mathrm{d}z = -\frac{\partial p}{\partial x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

质量力：

$$f_x \cdot \rho \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

据 $\sum F_x = 0$

$$f_x \cdot \rho \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z - \frac{\partial p}{\partial x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = 0$$

化简得：

$$f_x - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x} = 0$$

据 $\sum F_y = 0$

$$f_y - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y} = 0$$

据 $\sum F_z = 0$

$$f_z - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z} = 0$$





由上面的分析得

$$\left.\begin{aligned} f_x-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x}&=0\\ f_y-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y}&=0\\ f_z-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z}&=0 \end{aligned}\right\}$$

上式也可用矢量方程表示：

$$\vec{f}-\frac{1}{\rho}\nabla p=0$$

上式即为流体的平衡微分方程，亦称欧拉平衡微分方程。对不可压缩和可压缩流体均适用。

二. 流体平衡微分方程的积分

将欧拉平衡微分方程各分式分别乘以dx、dy、dz，然后相加，得

$$\frac{\partial p}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial p}{\partial y}\mathrm{d}y+\frac{\partial p}{\partial z}\mathrm{d}z=\rho(f_x\mathrm{d}x+f_y\mathrm{d}y+f_z\mathrm{d}z)$$

由 $p=p(x,y,z)$，有

$$\mathrm{d}p=\frac{\partial p}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial p}{\partial y}\mathrm{d}y+\frac{\partial p}{\partial z}\mathrm{d}z$$

故得欧拉平衡微分方程综合式（即全微分形式）

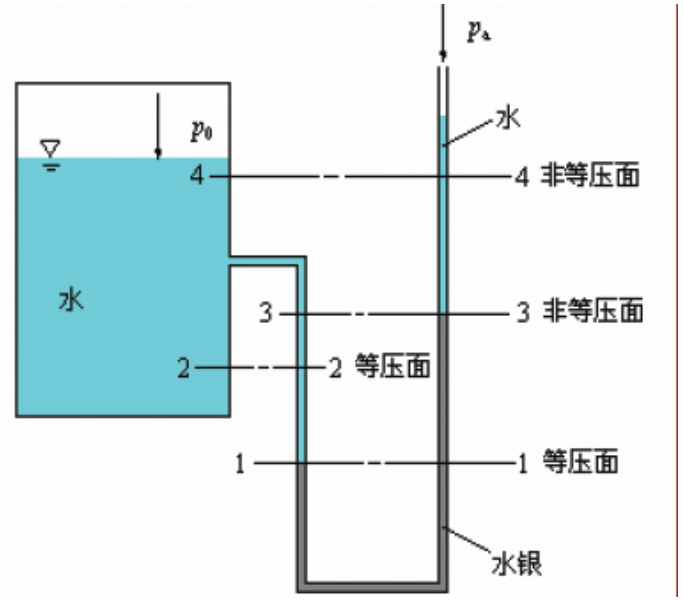
$$\mathrm{d}p=\rho(f_x\mathrm{d}x+f_y\mathrm{d}y+f_z\mathrm{d}z)$$

三.等压面

1. 定义： $p=C$或$\mathrm{d}p=0$的平面或曲面。

2. 等压面微分方程

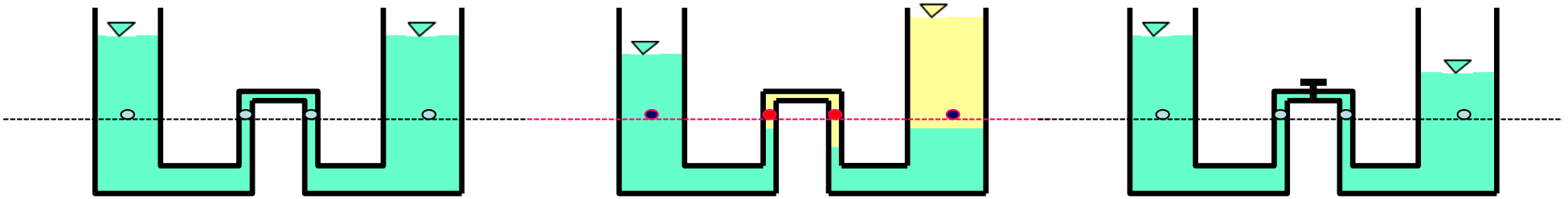
$$f_x\mathrm{d}x+f_y\mathrm{d}y+f_z\mathrm{d}z=0 \quad \text{或} \quad \boldsymbol{f}\bullet\mathrm{d}\boldsymbol{s}=0$$



3.等压面的性质

(1)等压面与等势面重合;

(2)等压面恒与质量力正交。



结论： 只受重力作用连通的同一种液体内，等压面为水平面；

反之，水平面为等压面。

§2-3 重力作用下流体静压强的分布规律

一.流体静力学基本方程

$$z+\frac{p}{\gamma}=C$$

对于静止流体中任意两点，又可写成

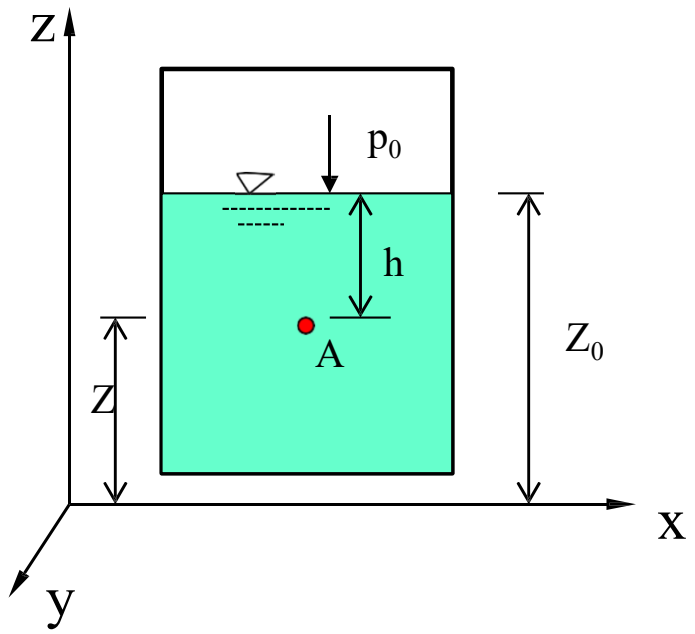
$$z_1+\frac{p_1}{\gamma}=z_2+\frac{p_2}{\gamma}$$

或

$$p_2=p_1+\gamma(z_1-z_2)$$

对于液体，如图所示，则有

$$p = p_0 + \gamma(z_0 - z) = p_0 + \gamma h$$



上式为不可压缩静止液体的压强计算公式，通常亦称为水静力学基本方程。该式表明：

（1）在静止液体中，压强随淹没深度按线性规律增加；

（2）静止液体的等压面为水平面（等高面）。

通常建筑物表面和自由液面都作用着当地大气压强p_a。在工程技术中，当地大气压的大小常用一个工程大气压（相当于海拔200m处的正常大气压强）来表示。一个工程大气压（at）的大小规定为相当于735mm汞柱或10m水柱对其柱底所产生的压强。

二.压强的计量

绝对压强p'

★绝对压强不可为负

相对压强（计示压强、表压强）p

$$p = p' - p_a$$

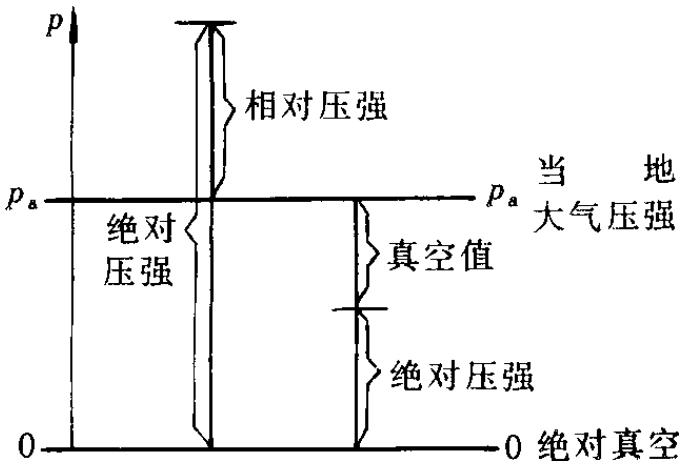
★相对压强可正可负

真空压强（真空值）p_v

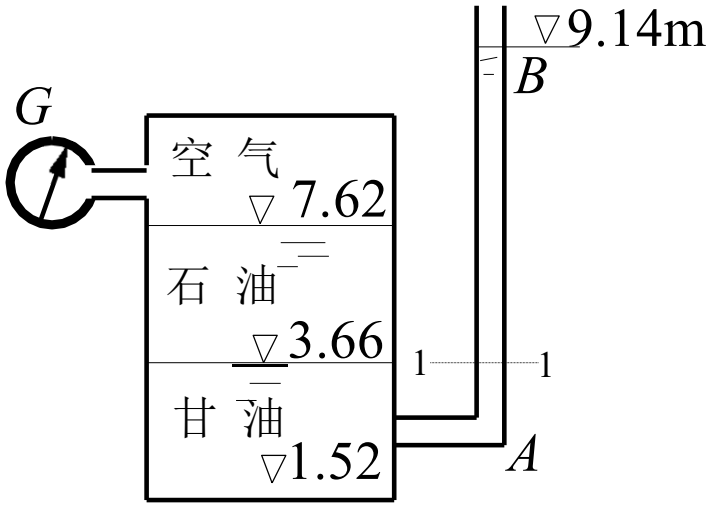
$$p_v = p_a - p'$$

★真空值恒为正值

上述绝对压强、相对压强及真空值三者的关系如图所示



[例1]如图所示容器，上层为空气，中层为$\rho_{石油}=8170\ \mathrm{N/m^3}$的石油，下层为$\rho_{甘油}=12550\ \mathrm{N/m_3}$的甘油，试求：当测压管中的甘油表面高程为9.14m时压力表的读数。



三. 流体静压强分布图

1.绘制液体静压强分布图的知识点

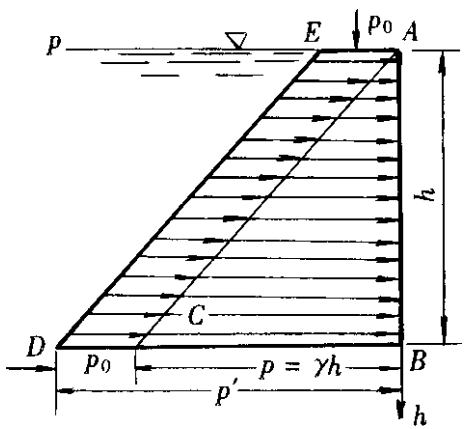
流体静力学基本方程；

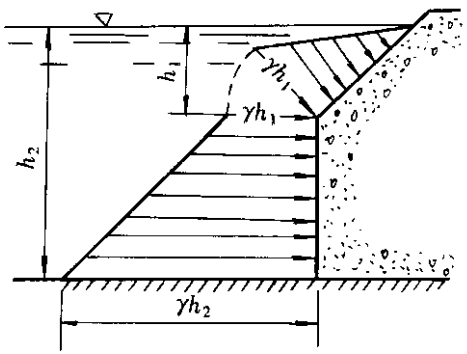
平衡流体中的应力特征（大小性、方向性）。

2.液体静压强分布图的绘制方法

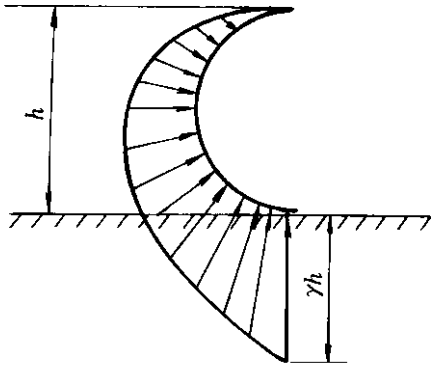
1. 根据水静力学基本方程，计算出受压面上各点压强的大小，用一定长度比例的箭头线表示各点的压强，箭头线必须垂直并指向作用面；

2 对于不可压缩液体，重度γ为常量，p与h呈线性关系，当受压面为平面时，只需用直线连接箭头线的尾部，即可得到压强分布图；而当受压面为曲面时，由于曲面上各点的法向不同，因此需用曲线连接箭头线的尾部。



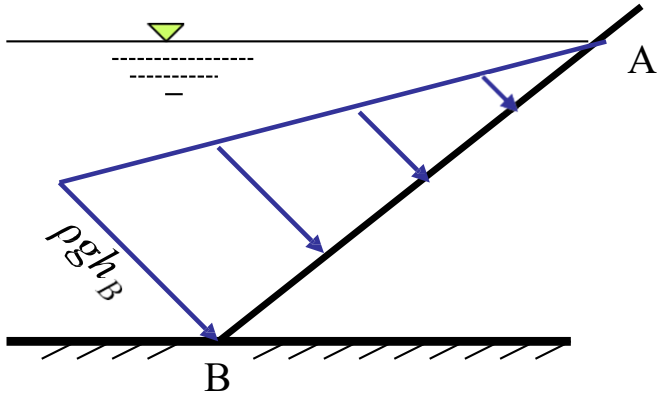


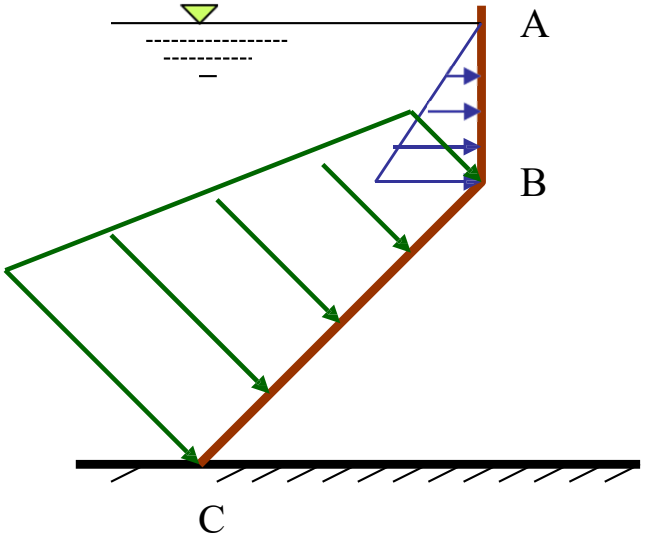
(a)

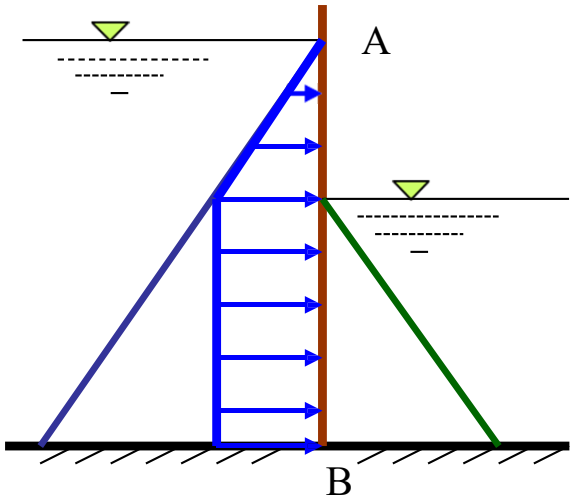


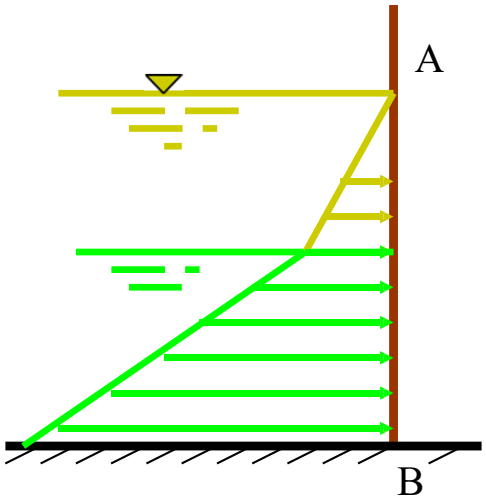
(b)

画出下列AB或ABC面上的静水压强分布图

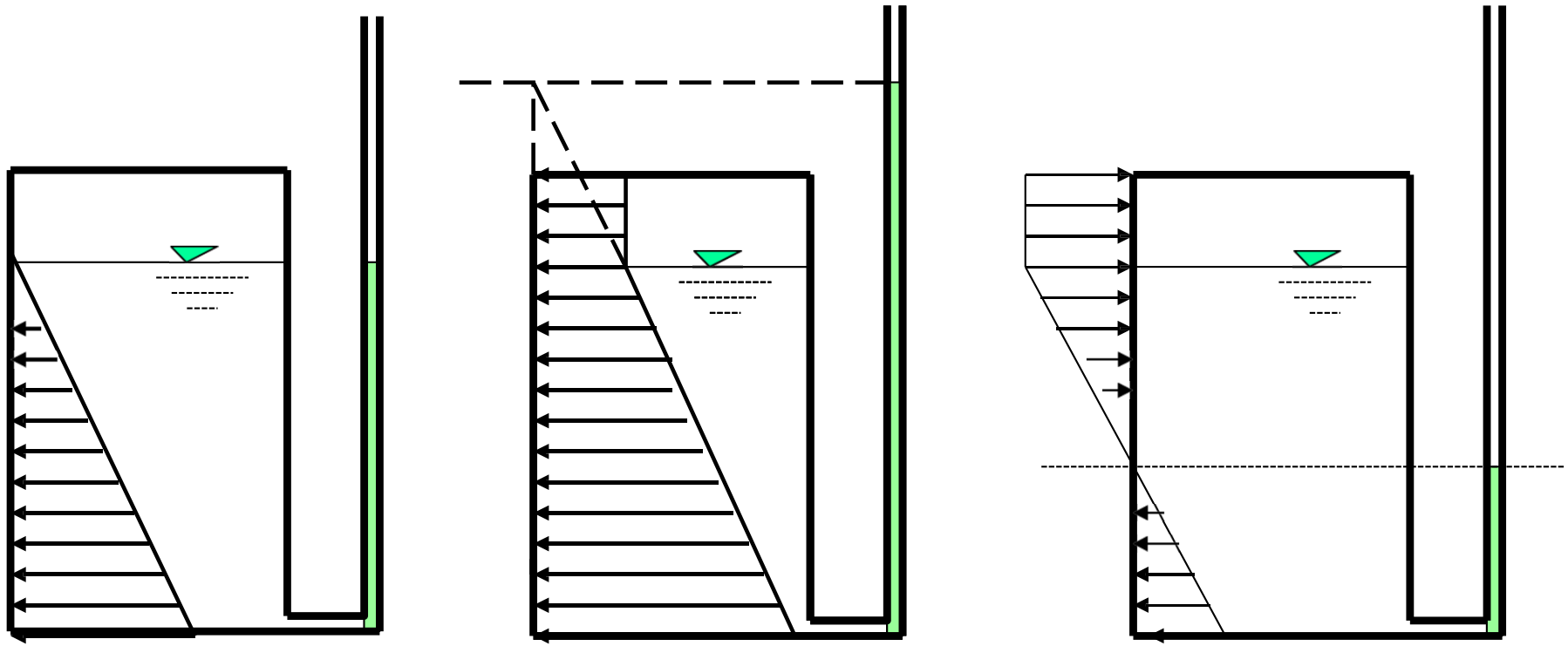




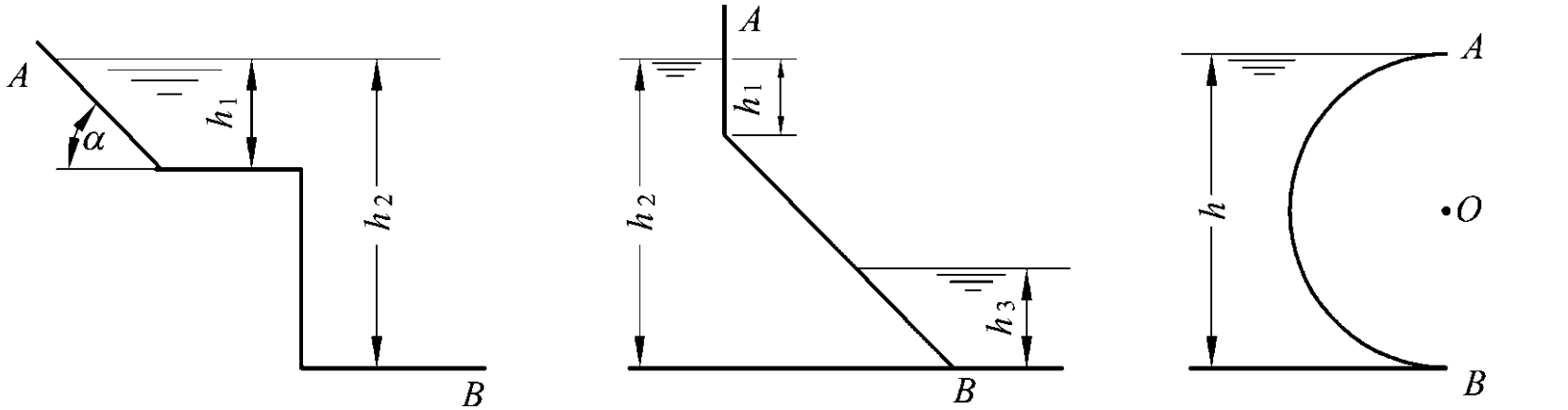




画出下列容器左侧壁面上的压强分布图



练习:绘出图示*AB*壁面上的相对压强分布图

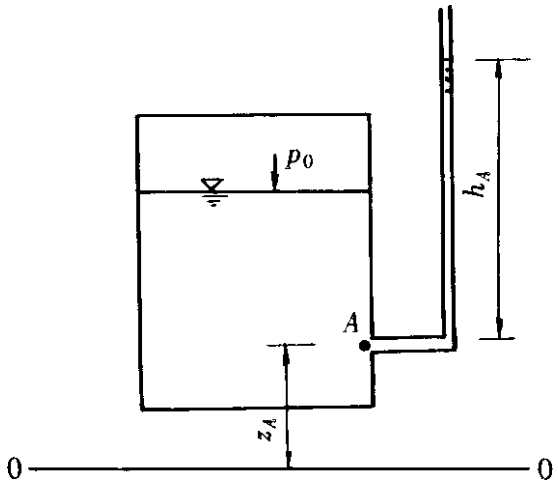


四. 测压管高度、测压管水头及真空度

测压管高度——用测压管内的液体高度表示的液体中任意点的相对压强，即 $\frac{p}{\gamma}$ 。

测压管水头——任一点测压管高度与该点相对于基准面的位置高度z之和，即 $z+p/\gamma$

真空度h_v——用液柱高度表示的真空值p_v。



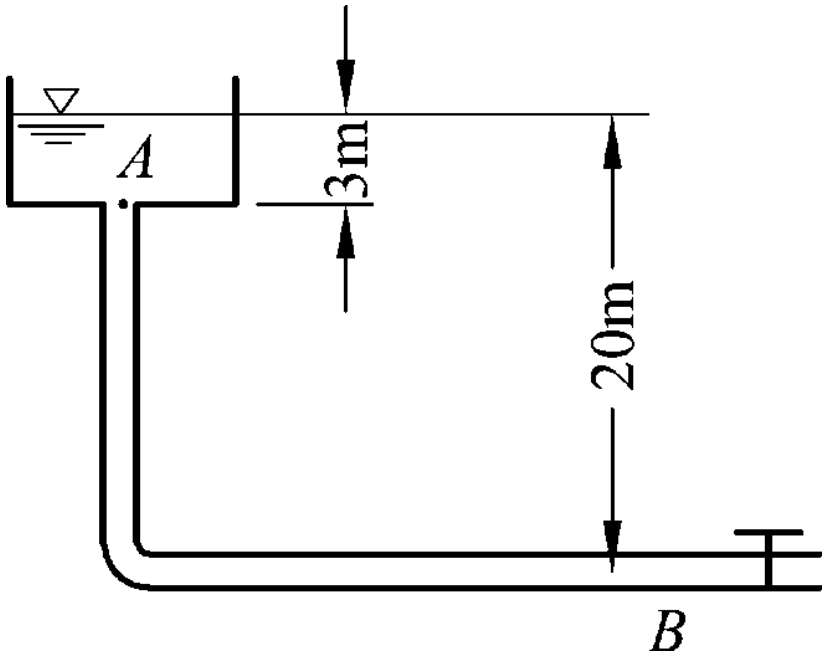
五. 压强表示方法

应力表示法：N/m^2 或 Pa 、kN/m^2 或kPa

工程大气压表示法：at

液柱表示法：mH_2O、 mOil、 $mm H_g$

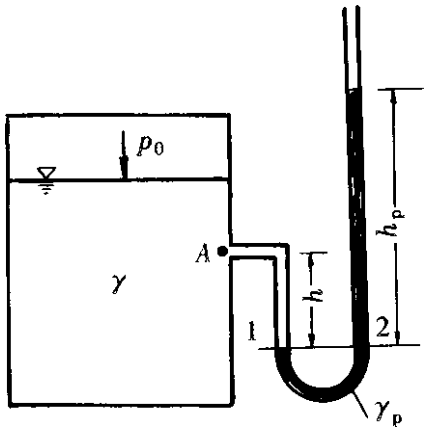
练习：图示给水管路出口阀门关闭时，试确定管路中A、B两点的测压管高度和测压管水头

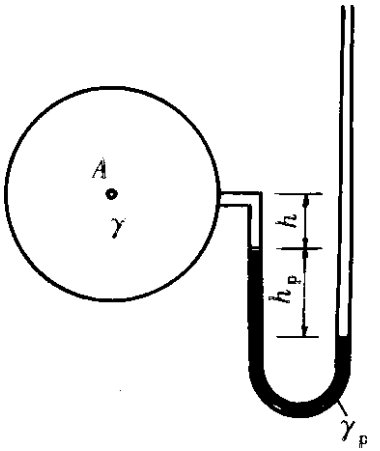


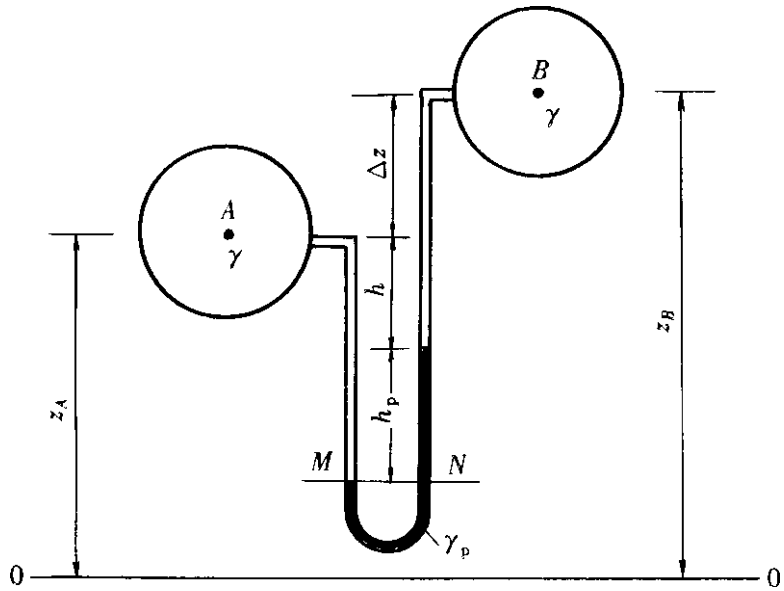
§2-4 流体压强的量测

1.测压管

2.U形管测压计



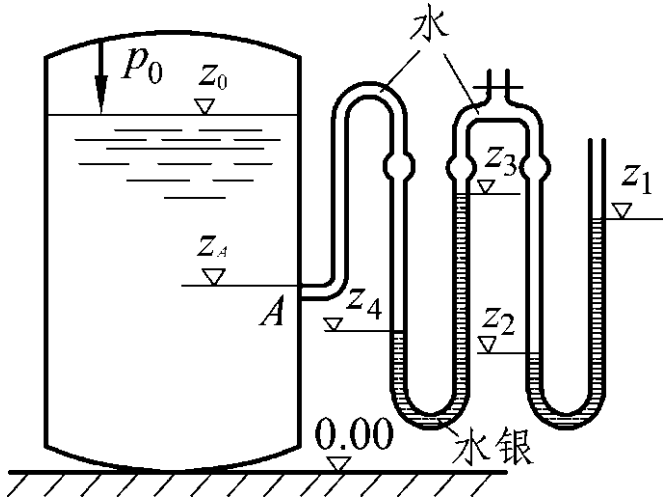




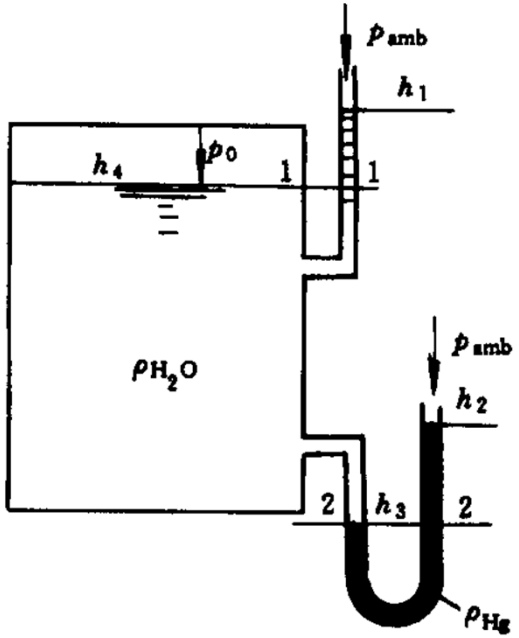
3.U形管真空计

4.U形管差压计

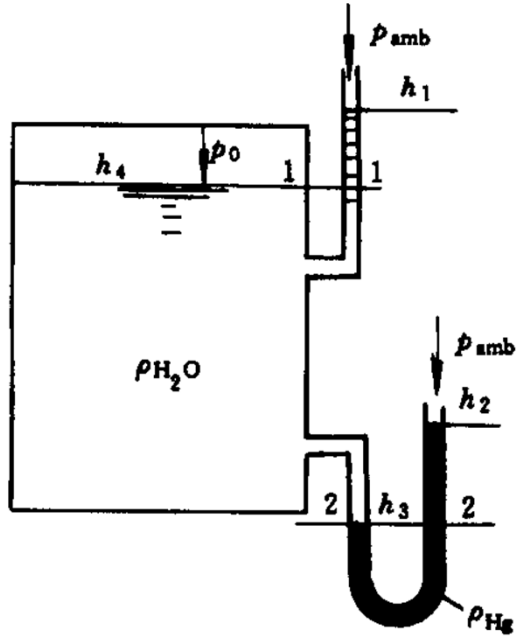
5. 复式测压计



［例2］已知密闭水箱中的液面标高h_4=60cm，测压管中的液面标高h_1=100cm，U形管中右端工作介质高度h_2=20cm，如图所示。试求U形管中左端工作介质标高h_3为多少？



［例2］ 已知密闭水箱中的液面标高h_4=60cm，测压管中的液面标高h_1=100cm，U形管中右端工作介质高度h_2=20cm，如图所示。试求U形管中左端工作介质标高h_3为多少？



【解】 列1—1截面等压面方程，则

$$p_0 = \rho_{H_2O} g(h_1 - h_4)$$

$$= \rho_{H_2O} g(1.0-0.6) = 0.4\rho_{H_2O} g \quad \text{（a）}$$

列2—2截面等压面方程，则

$$p_0 + \rho_{H_2O} g(h_4 - h_3) = \rho_{Hg} g(h_2 - h_3) \quad \text{（b）}$$

把式（a）代入式（b）中

$$0.4\rho_{H_2O} g + \rho_{H_2O} g(0.6 - h_3) = \rho_{Hg} g(0.2 - h_3)$$

$$h_3 = \frac{0.2\rho_{Hg} - \rho_{H_2O}}{\rho_{Hg} - \rho_{H_2O}} = \frac{0.2 \times 13600 - 1000}{13600 - 1000}$$

=0.1365(m)=136.5(mm)

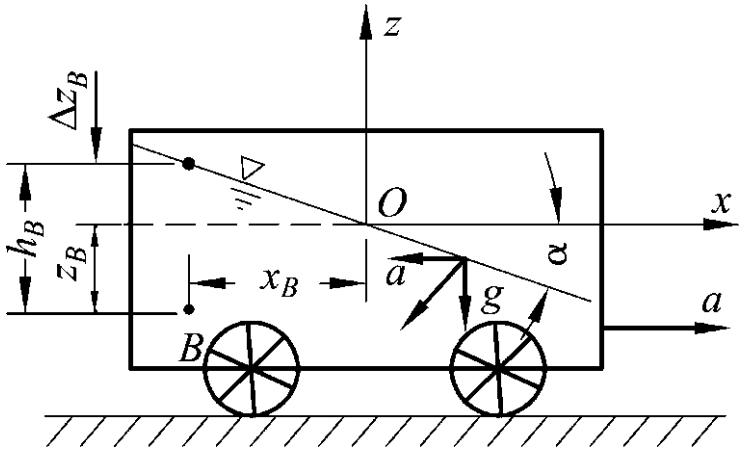
§2-5 液体的相对平衡

相对平衡——液体相对于地球虽有运动，但液体本身各质点之间却没有相对运动。

研究特点——建立动坐标系。

注意：与重力作用下的平衡液体所不同的是，相对平衡液体所受质量力除了重力，还有牵连惯性力。

1.直线等加速容器中液体的相对平衡



建立如图所示的动坐标系，则

$$f_x = -a \qquad f_y = 0 \qquad f_z = -g$$

将其代入液体平衡微分方程的综合式后，得

$$\mathrm{d}p = \rho(-a\mathrm{d}x - g\mathrm{d}z)$$

积分得 $$p = -\rho(ax + gz) + C = \gamma(-\frac{a}{g}x - z) + C$$

当$x=z=0$时，$p=p_0$，得$C=p_0$，代入上式后，得

$$p = p_0 - \gamma(\frac{a}{g}x + z)$$

等压面微分方程：　$a\mathrm{d}x + g\mathrm{d}z = 0$

积分得等压面方程：　$ax + gz = C_1$

液面方程：　$z_s = -\dfrac{a}{g}x$

与绝对静止情况比较，压强分布和等压面的形式

绝对静止：　$p = p_a - \rho g z = f(z)$

相对静止：　$p = p_a - \rho g\left(\dfrac{a}{g}x + z\right) = f(x, z)$

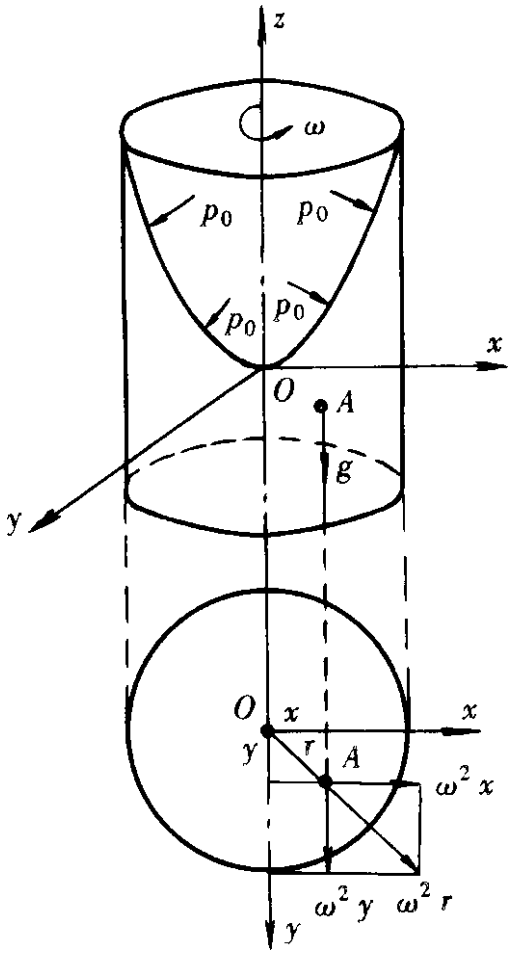
绝对静止：　$z = c$　(水平面)

相对静止：　$z = -\dfrac{a}{g}x + c$　(斜平面)

2.等角速旋转容器中液体的相对平衡

对于液体内任一质点$A(x,y,z)$,其所受单位质量力在各坐标轴方向的分量为

$$f_x = \omega^2 x \qquad f_y = \omega^2 y \qquad f_z = -g$$



将其代入流体平衡微分方程综合式，得

$$\mathrm{d}p = \rho(\omega^2 x\mathrm{d}x + \omega^2 y\mathrm{d}y - g\mathrm{d}z)$$

积分上式，得

$$p = \rho(\frac{1}{2}\omega^2 x^2 + \frac{1}{2}\omega^2 y^2 - gz) + C = \gamma(\frac{\omega^2 r^2}{2g} - z) + C$$

在$x=0$，$y=0$，$z=0$处，$p=p_0$，得$C=p_0$，得

$$p = p_0 + \gamma(\frac{\omega^2 r^2}{2g} - z)$$

等压面方程：
$$\frac{\omega^2 r^2}{2g} - z = C_1$$

液面方程：
$$z_s = \frac{\omega^2 r^2}{2g}$$

与绝对静止情况比较， 压强分布和等压面的形状

绝对静止： $p = p_a - \rho g z = f(z)$

相对静止： $p = p_a + \rho g(\frac{\omega^2}{2g} r^2 - z) = f(x, y, z)$

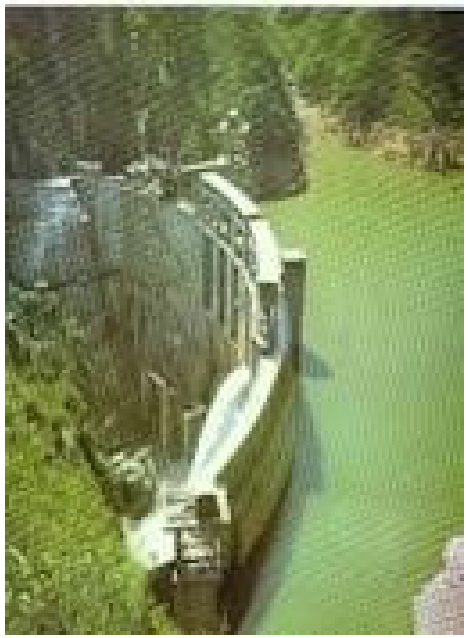
§2-6 静止液体作用在平面上的总压力

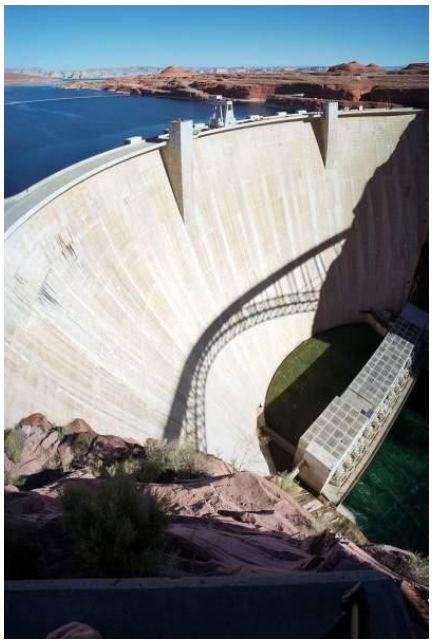
确定静止液体作用在受压面上的总压力的大小、方向和压力作用点是许多工程技术上必须解决的工程流体力学问题。如水池、船闸及水坝的设计等。



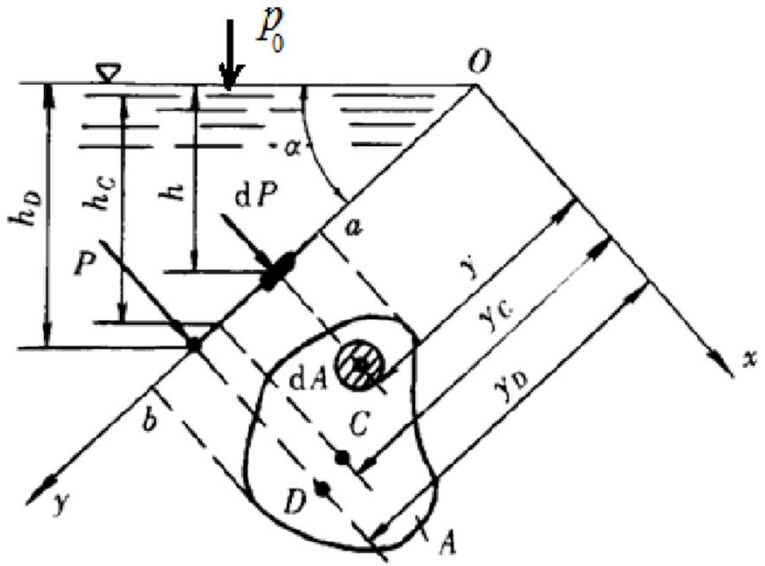








一. 解析法



1.总压力的大小

$$\mathrm{d}P=(p_0+\gamma h)\mathrm{d}A=(p_0+\gamma y\sin\alpha)\cdot\mathrm{d}A$$

作用在平面ab上的总压力为

$$P=\int_A\mathrm{d}P=\int_A p_0\mathrm{d}A+\gamma\sin\alpha\int_A y\mathrm{d}A=p_0A+\gamma\sin\alpha\cdot y_CA$$

$$=(p_0+\gamma h_C)A=p_CA$$

意义：静止液体作用在任意方位、任意形状平面上的总压力***P***的大小等于受压面面积与其形心处相对压强的乘积。

2. 总压力的方向

总压力***P***的方向垂直并指向受压面。

3.总压力P作用点D的确定

对Ox有

$$Py_D=\int_A y\mathrm{d}P=\int_A y(p_0+\gamma y\sin\alpha)\mathrm{d}A$$

或 $(p_0+\gamma\sin\alpha\cdot y_C)Ay_D=p_0y_CA+\gamma\sin\alpha\int_A y^2\mathrm{d}A$

化简整理上式，得

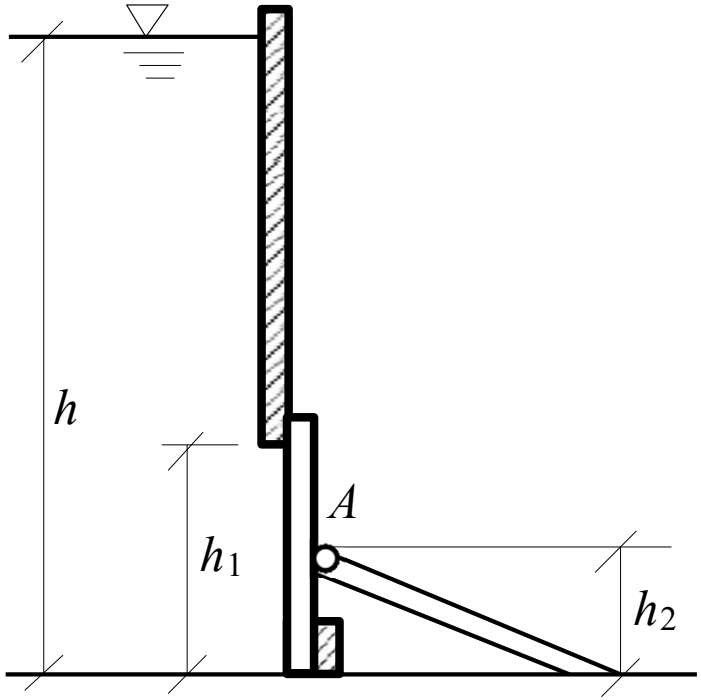
$$y_D=\frac{p_0y_C}{(p_0+\gamma\sin\alpha y_C)}+\frac{I_x\gamma\sin\alpha}{(p_0+\gamma\sin\alpha y_C)A}$$

根据惯性矩的平行移轴定理，整理化简又可写成

$$y_D=y_C+\frac{I_C}{\frac{p_0A}{\gamma\sin\alpha}+y_CA}$$

求D点的x坐标（自己推导）。

例4.某处设置安全闸门如图所示，闸门宽b=0.6m，高h_1= 1m，铰接装置于距离底h_2= 0.4m，闸门可绕A点转动，求闸门自动打开的水深h为多少米。



解：当$y_D < h - h_2$时，闸门自动开启

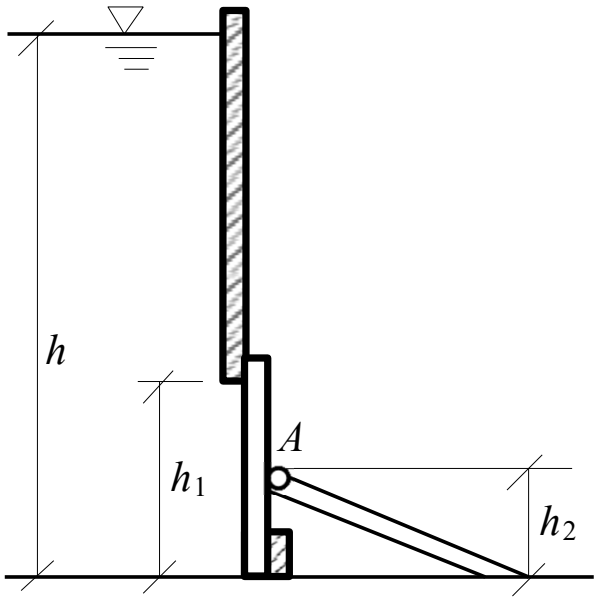
$$y_D = y_c + \frac{I_C}{y_c A} = (h - \frac{h_1}{2}) + \frac{\frac{1}{12} b h_1^3}{(h - \frac{h_1}{2}) b h_1} = h - \frac{1}{2} + \frac{1}{12h - 6}$$

将 y_D 代入上述不等式

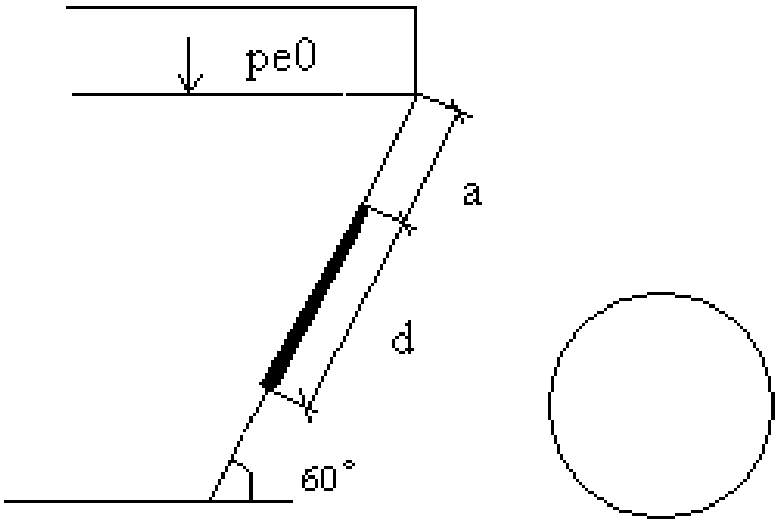
$$h - \frac{1}{2} + \frac{1}{12h - 6} < h - 0.4$$

$$\frac{1}{12h - 6} < 0.1$$

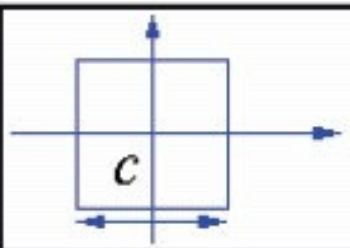
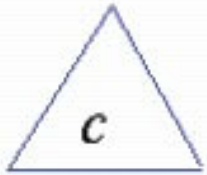
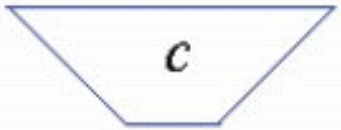
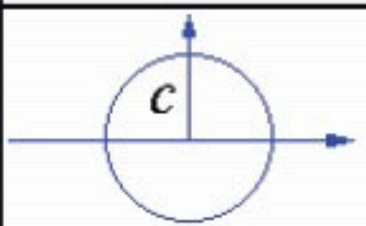
得 $$h > \frac{4}{3}(\mathrm{m})$$



例5.求图示封闭容器斜壁上的圆形闸门所受的静水总压力及作用点。已知闸门直径d=2m，a=1m，α=60°，容器内水面的相对压强p_{e0}=98.1KN/m²。



常见图形的A、y_c及I_c值

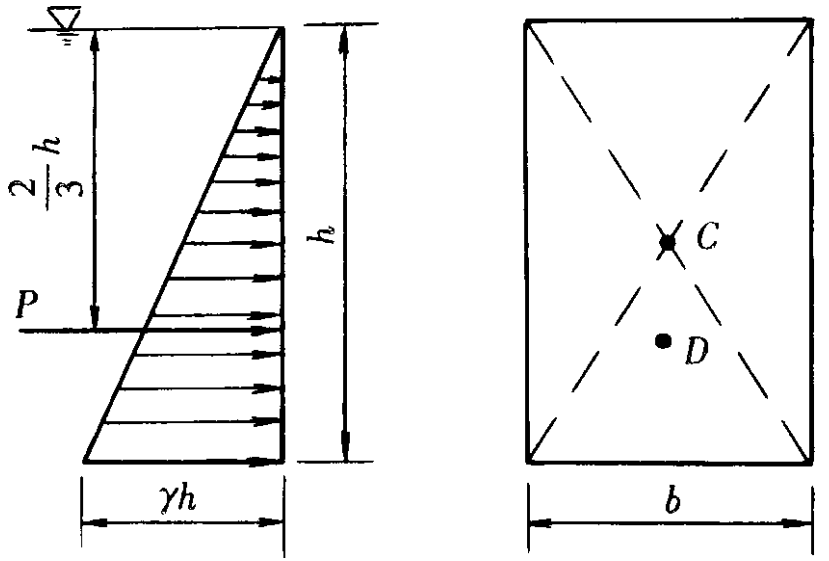
几何图形		面积	形心纵坐标	对形心横轴的惯性矩
矩形		bh	$\frac{1}{2}h$	$\frac{1}{12}bh^3$
三角形		$\frac{1}{2}bh$	$\frac{2}{3}h$	$\frac{1}{36}bh^3$
梯形		$\frac{1}{2}(a+b)h$	$\frac{h}{3}(\frac{a+2b}{a+b})$	$\frac{1}{36}h^3\left(\frac{a^2+4ab+b^2}{a+b}\right)$
圆形		πr^2	r	$\frac{1}{4}\pi r^4$

2.图算法

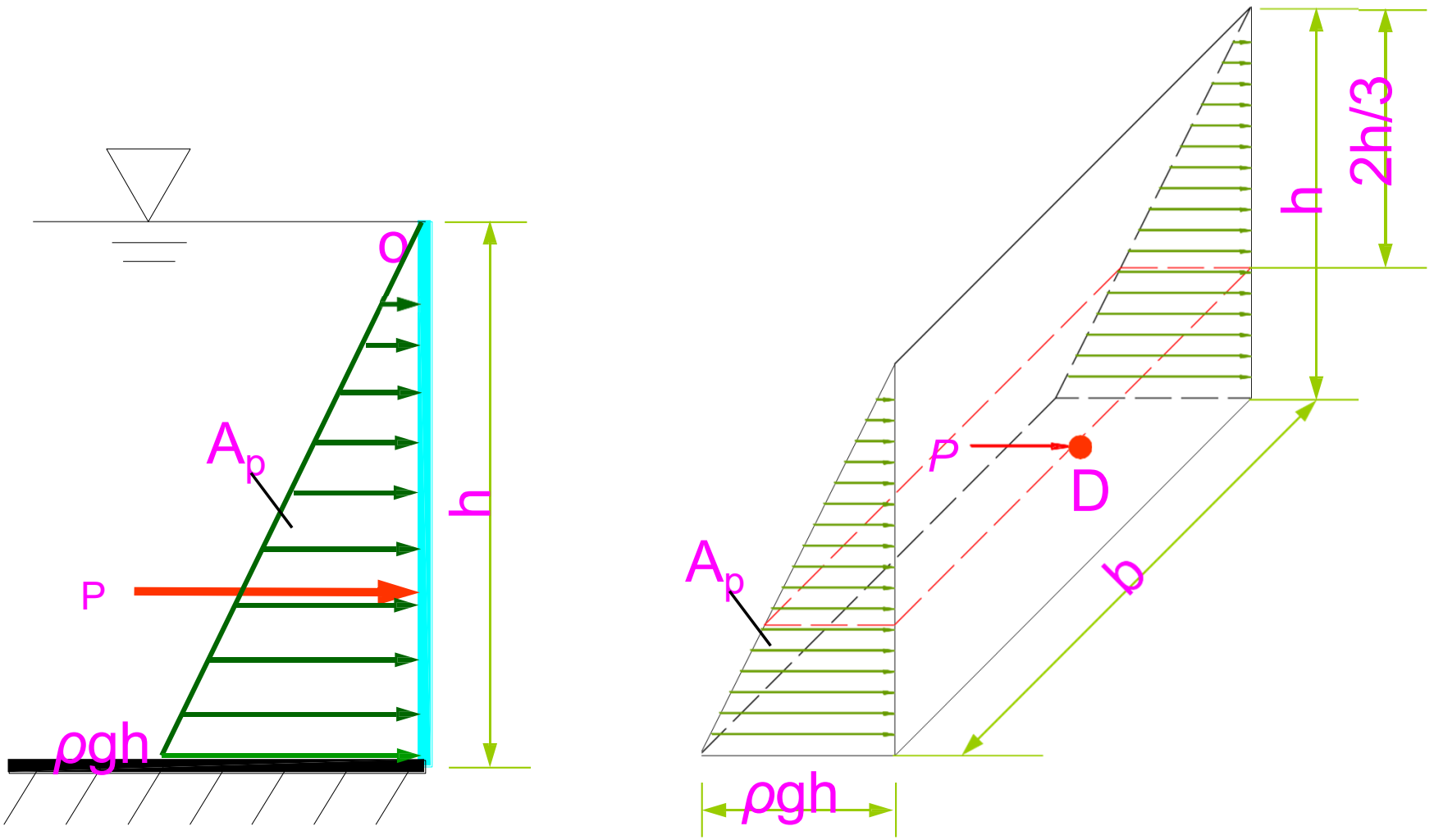
如图所示矩形平面，其相对压强分布图为三角形，则总压力为：

$$P = \gamma h_c A = \frac{1}{2}\gamma h^2 \cdot b = A_p \cdot b$$

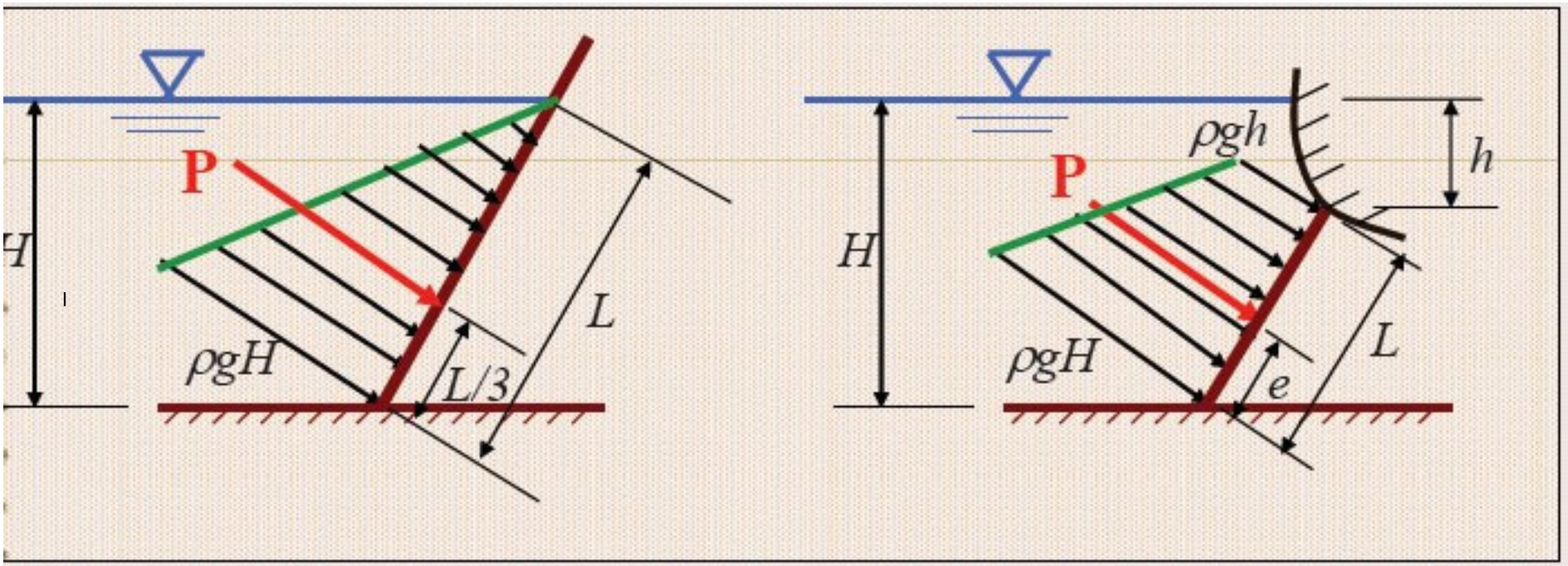
$$h_c = \frac{h}{2},\ A = bh$$



上式表明，静止液体作用在矩形平面上的总压力恰等于以压强分布图的面积为底，高度为***b***的柱体体积。



其作用点为通过体积重心所引出的水平线与受压面的交点*D*。
当相对压强分布图为三角形时，*D*点位于自由液面下(2*L*)/3处。



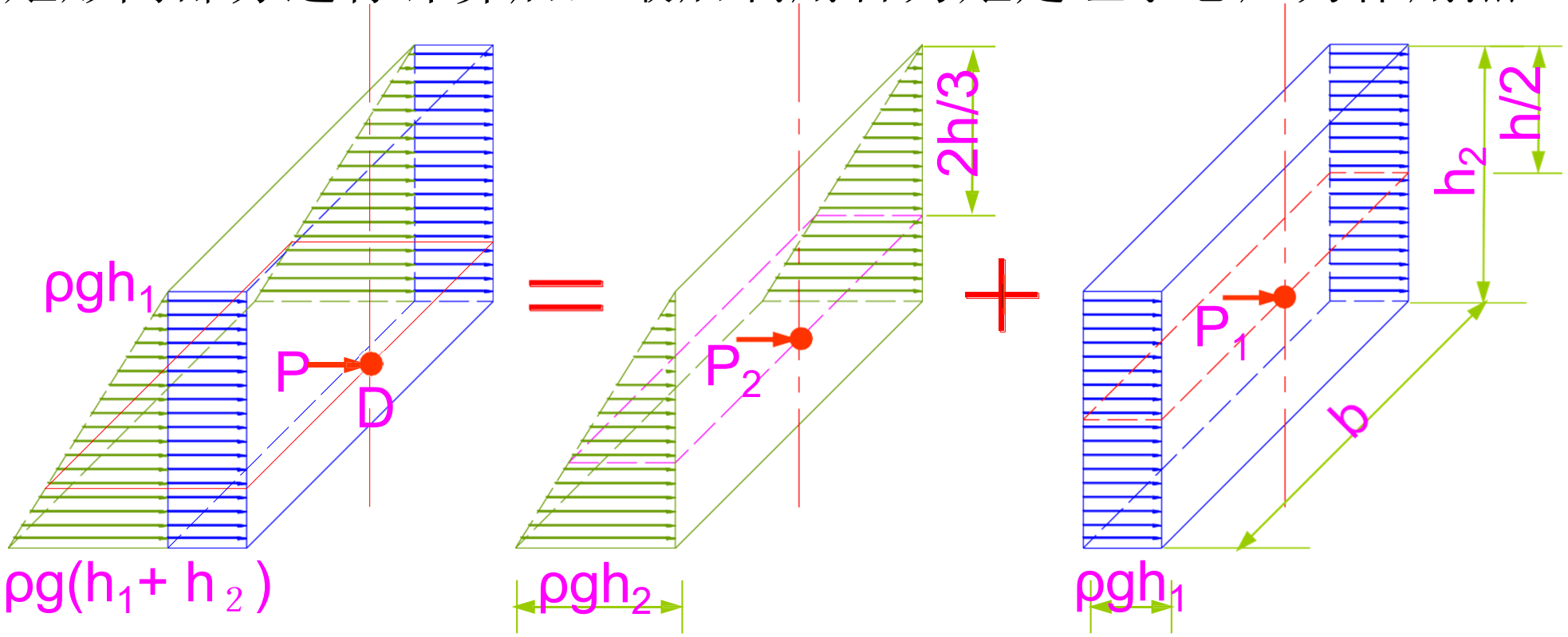
- 三角形压强分布图的形心距底

$$e=\frac{L}{3}$$

- 梯形压强分布图的形心距底

$$e=\frac{L}{3}\cdot\frac{2h+H}{h+H}$$

对于相对压强分布图为梯形情况，也可将其分解成三角形和矩形两部分进行计算后，最后利用合力矩定理求总压力作用点。



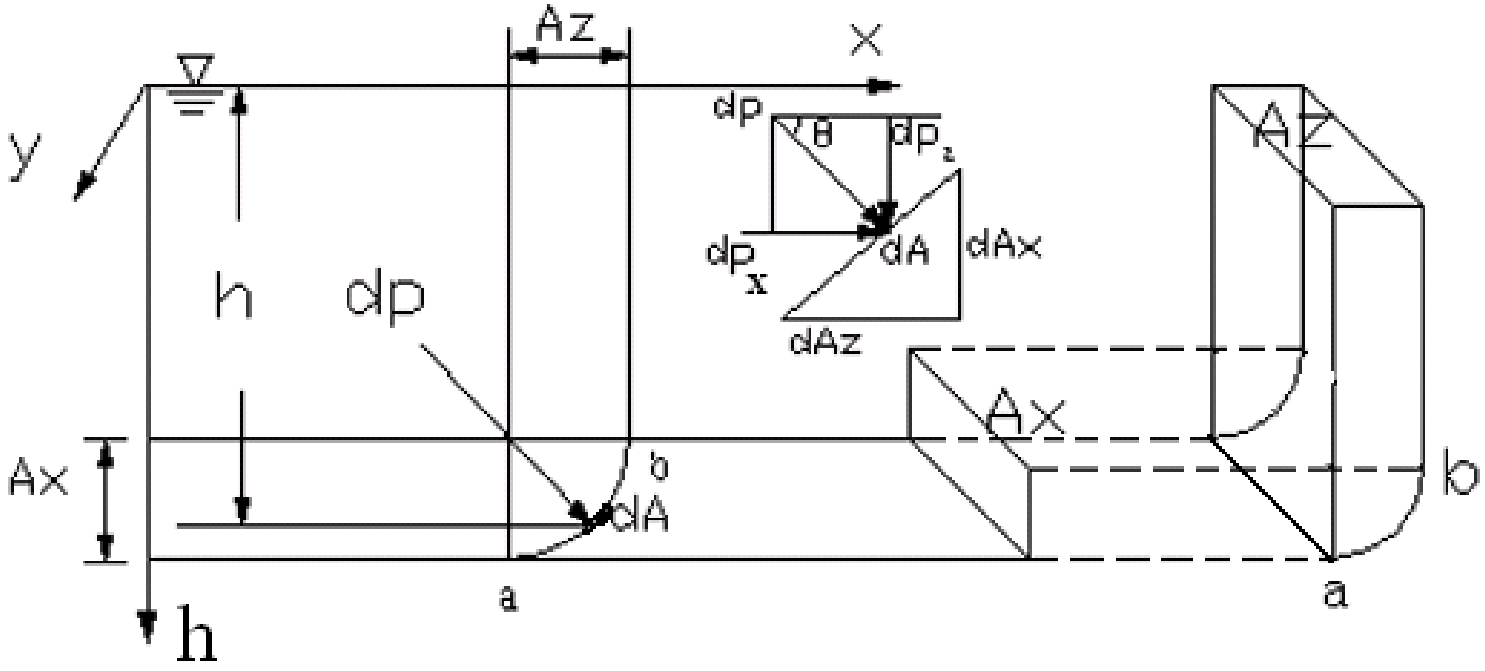
例6.铅垂放置的矩形平板闸门，面板后布置三根横梁,各横梁受力相等,已知闸门上游水头H=4m，试求：

1　　每根横梁所受静水总压力的大小；

2　　各横梁至水面的距离。

§2-7 静止液体作用在曲面上的总压力

1.总压力的大小和方向



$$\mathrm{d}P = p\mathrm{d}A = \gamma h\mathrm{d}A$$

dP垂直于面积dA，与水平线成θ角。为便于分析，将dP分

解成水平分力$\mathrm{d}P_x$和垂直分力$\mathrm{d}P_z$两部分，在整个受压面上对$\mathrm{d}P_x$、$\mathrm{d}P_z$积分，得总的水平分力P_x和垂直分力P_z。

$$\mathrm{d}P_x = \mathrm{d}P\cos\theta = \gamma h\mathrm{d}A\cos\theta$$

$$\mathrm{d}P_z = \mathrm{d}P\sin\theta = \gamma h\mathrm{d}A\sin\theta$$

作用在整个曲面上的水平分力P_x为

$$P_x = \int \mathrm{d}P_x = \int_A \gamma h\mathrm{d}A\cos\theta = \gamma\int_{A_x} h\mathrm{d}A_x = \gamma h_C A_x$$

$$\int_{A_x} h\mathrm{d}A_x = h_C A_x$$

作用在整个曲面上的垂直分力P_z为

$$P_z = \int \mathrm{d}P_z = \int_A \gamma h \mathrm{d}A \sin\theta = \gamma \int_{A_z} h \mathrm{d}A_z = \gamma V_P$$

式中：$V_P = \int_{A_z} h \mathrm{d}A_z$ 是压力体的体积；A_z是受压面在水平面的投影面积。

总压力的大小和方向

$$P = \sqrt{P_x^2 + P_z^2}$$

$$\alpha = \arctan\frac{P_z}{P_x}$$

2.总压力作用点的确定

水平分力P_x的作用线通过A_x的压力中心；

铅垂分力P_z的作用线通过V_P的重心；

总压力P的作用线由P_x、P_z作用线的交点和$\alpha=\arctan\frac{P_z}{P_x}$确定；

将P的作用线延长至受压面，其交点D即为总压力在曲面上的作用点。

3.压力体的概念

(1)压力体仅表示$\int_{A_z} h\mathrm{d}A_z$的积分结果(体积)，与该体积内是否有液体存在无关；

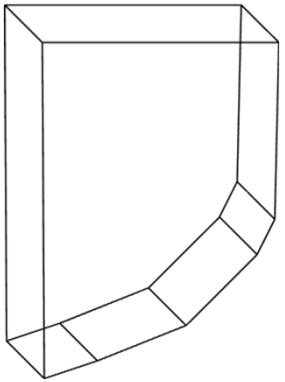
(2)压力体一般是由三种面所围成的体积，即

受压曲面（压力体的底面）；

自由液面或自由液面的延长面（压力体的顶面）

由受压曲面边界向自由液面或自由液面的延长面所作的铅垂柱面（压力体的侧面）。

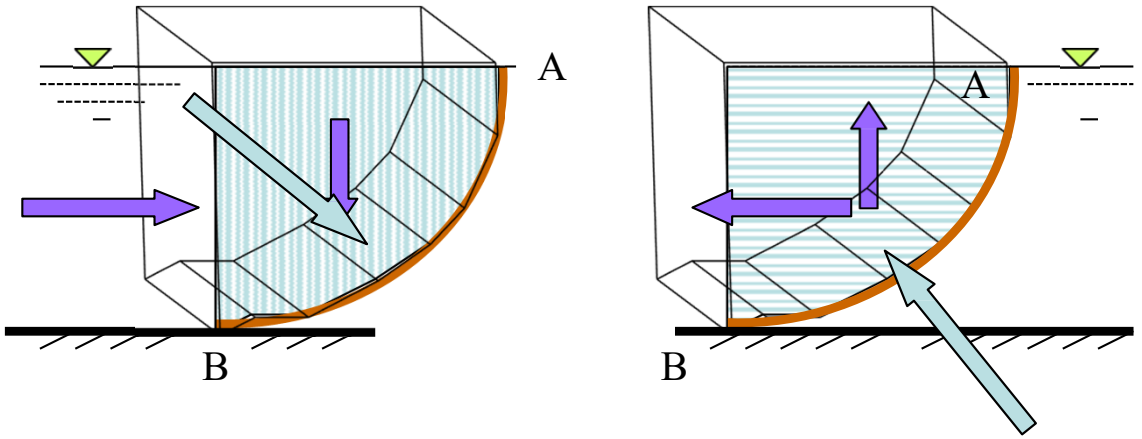


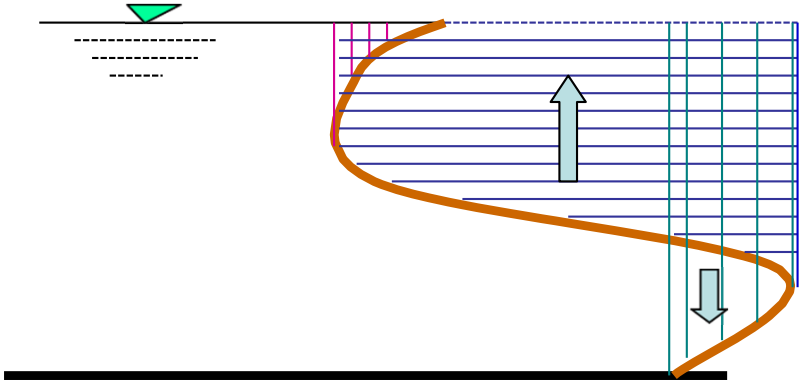


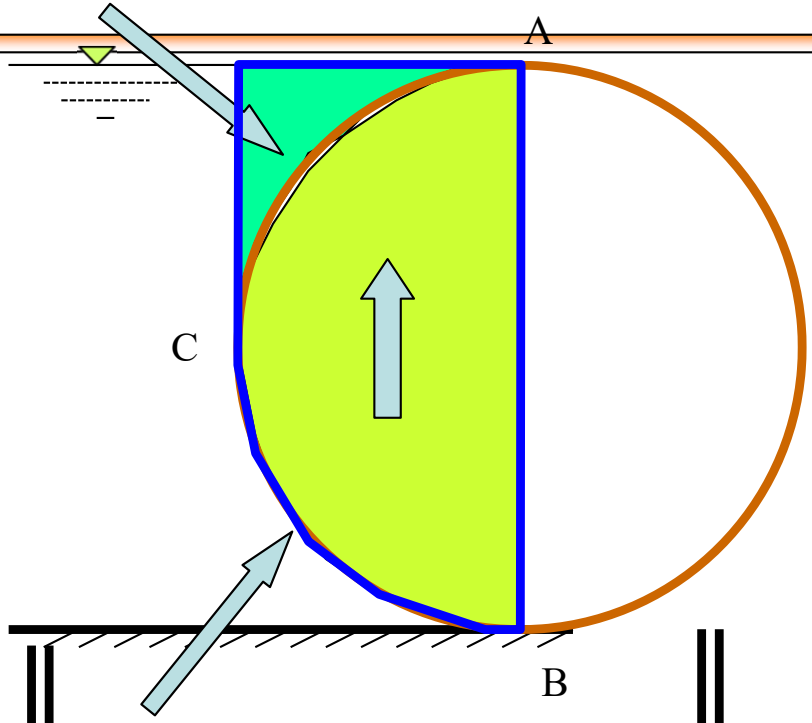
（3）压力体的虚实性

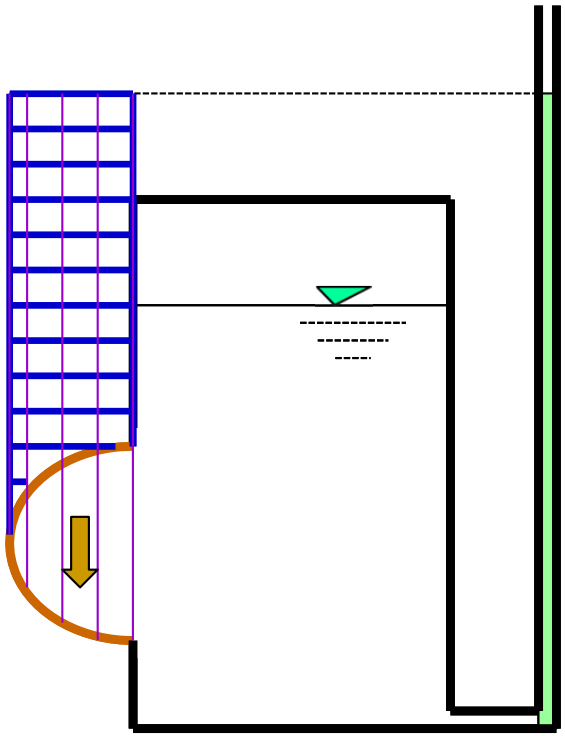
实压力体：压力体和液体在受压曲面的同侧，P_z向下；

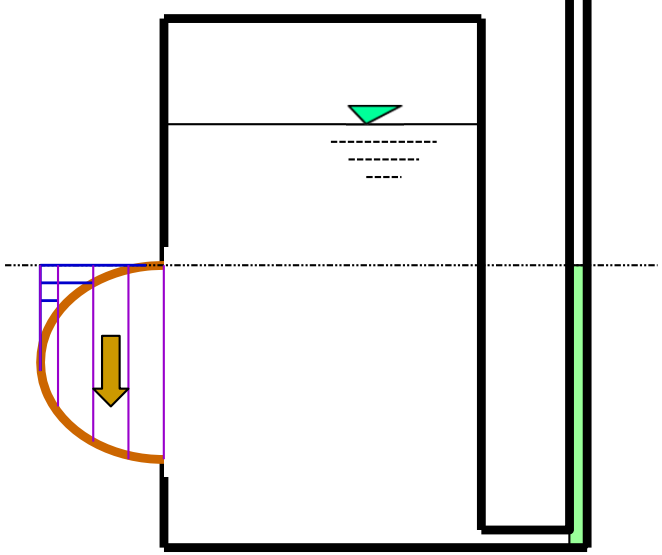
虚压力体：压力体和液体在受压曲面的异侧，P_z向上。

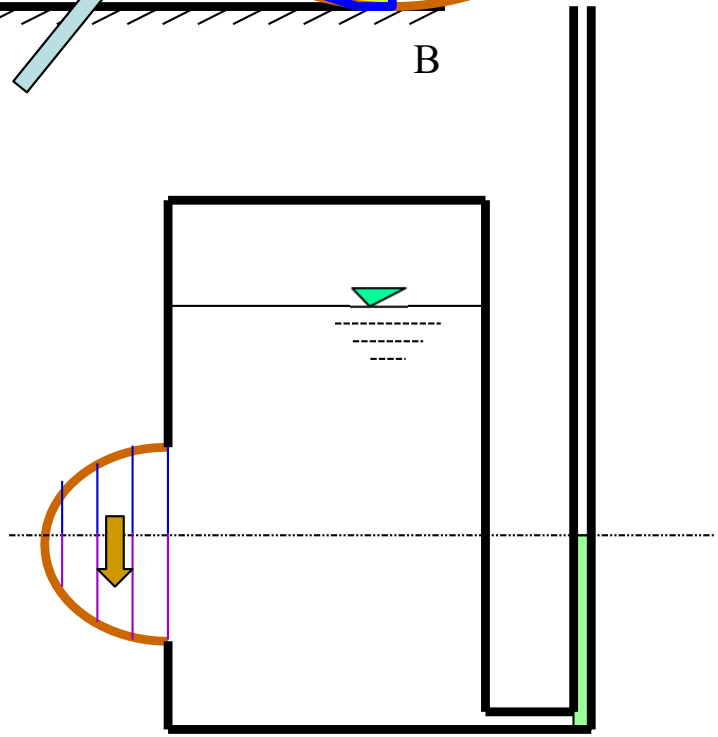




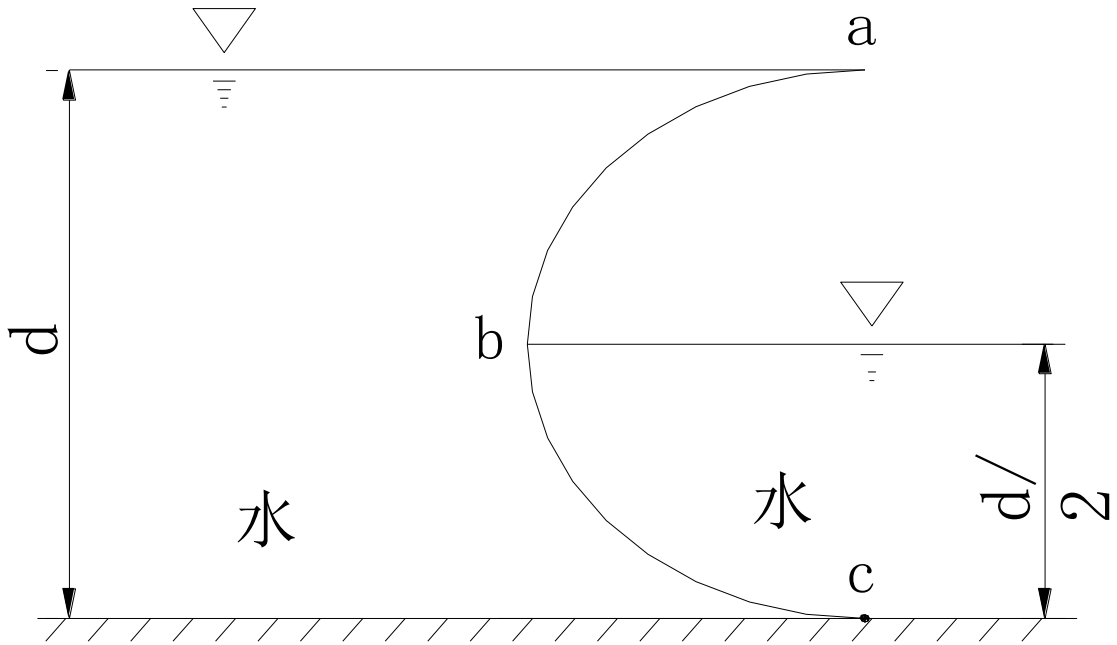

A
C
B





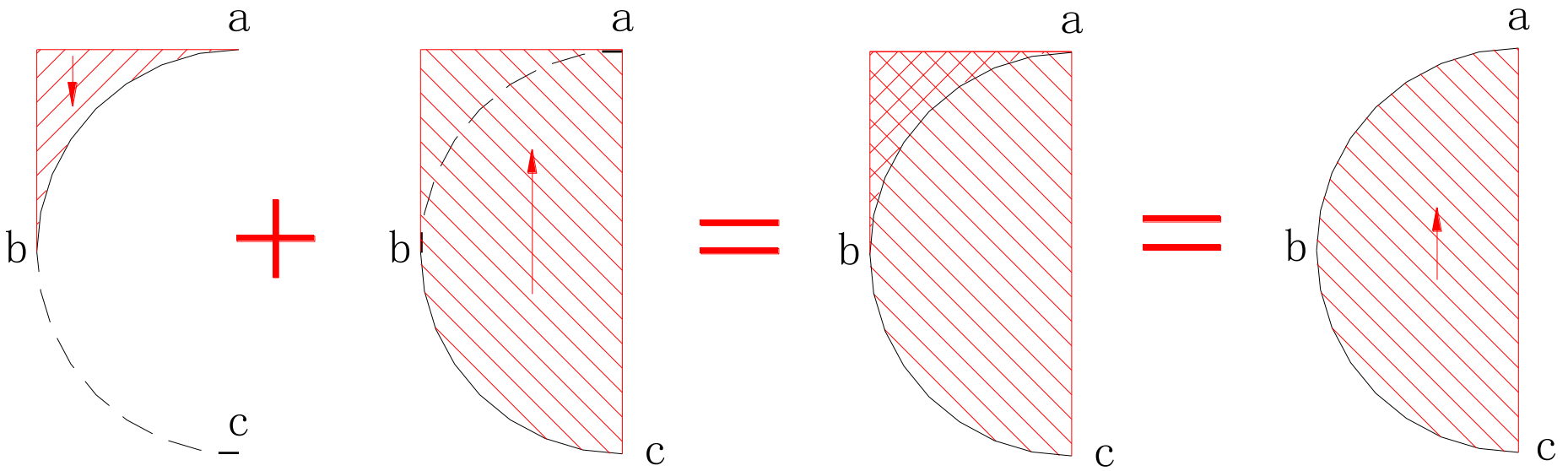


例7：试绘制图中*abc*曲面上的压力体。如已知曲面*abc*为半圆柱面，宽度为1m，*d*=3m，试求*abc*柱面所受静水压力的水平分力P_x和竖直分力P_z。



[解]　　因abc曲面左右两侧均有水的作用，故应分别考虑。

考虑左侧水的作用



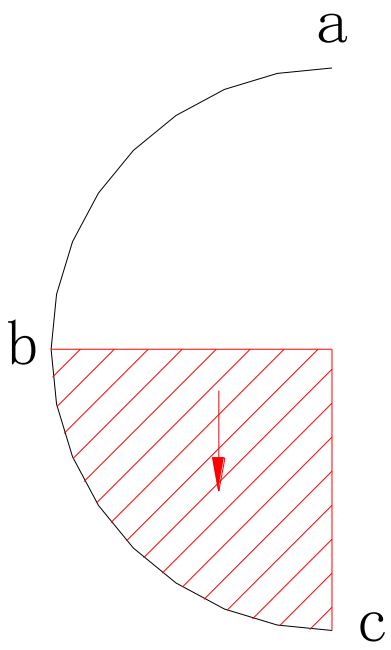
ab段曲面
(实压力体)

bc段曲面
(虚压力体)

阴影部分
相互抵消

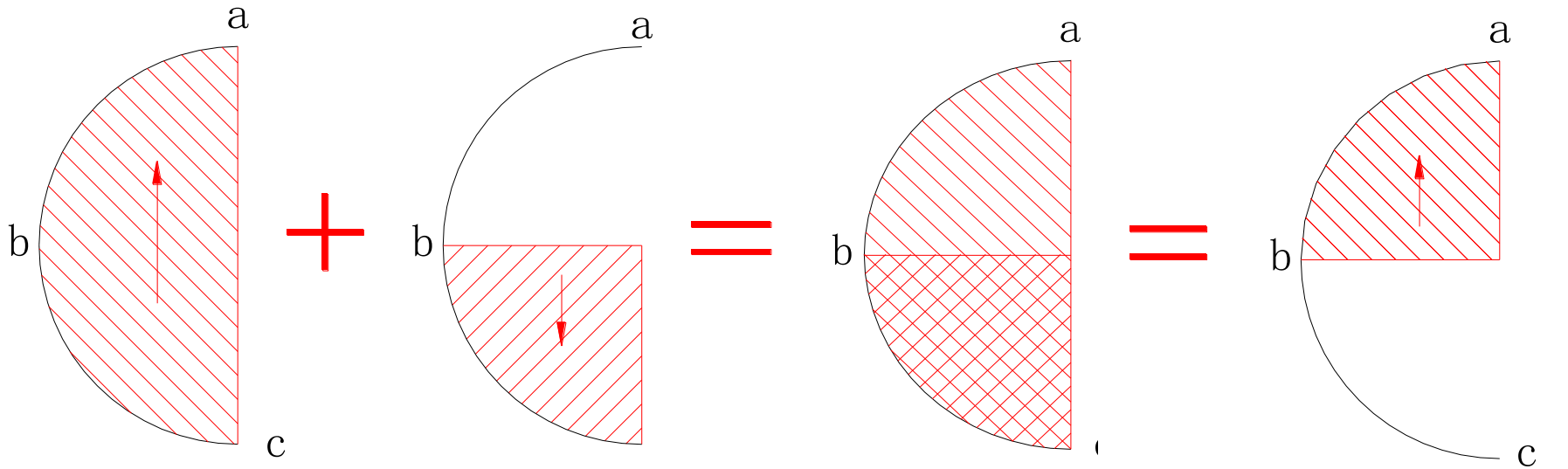
abc曲面
(虚压力体)

考虑右侧水的作用



bc段曲面
(实压力体)

左右合成

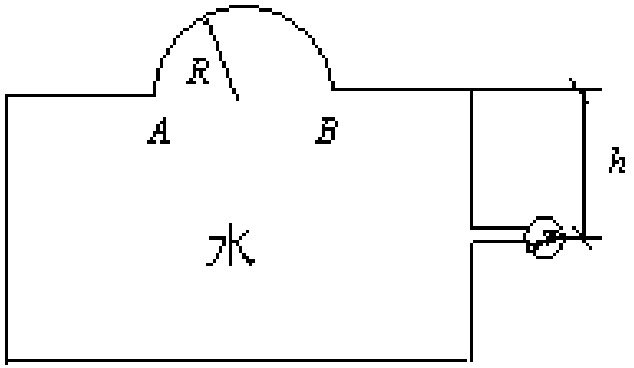


左侧水的作用

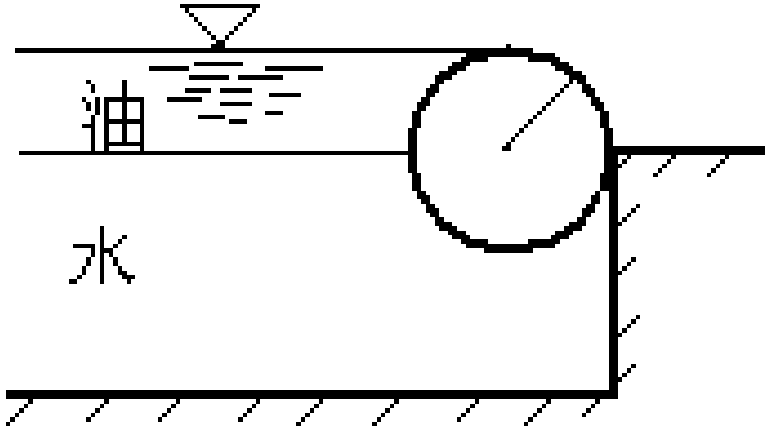
右侧水的作用

abc曲面（虚压力体）

例8.图示为一贮水设备,已知h=1.5m，R=1.5m，金属测压计读数为98.1kPa，试求作用在半球面AB上的总压力。



例9.半径R=0.2m、长度l=2m的圆柱体与油（比重为0.8）水接触情况如图所示，圆柱体右边与容器顶边成直线接触，试求:
圆柱体作用在容器顶边上的力；
圆柱体的重量。



本章重点：

- 流体静压强的计算
- 静止液体总压力***P***计算

概念题：

一般来说，平衡流体的静压强p=

A 、$p(z)$　　B、$p(x, y)$　　C、 $p(x, y, z)$　　D、 $p(x, y, z, t)$

下列关于流体压强的说法中，正确的是（　　）。

A、 绝对压强可正可负　　B 、相对压强可正可负

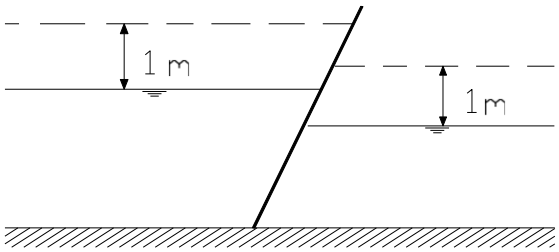
C 、真空压强可正可负　　D、 绝对压强恒为正，而真空压强恒为负

流体静压强的作用方向为（　　）。

A、平行受压面　B、垂直受压面　C、指向受压面　D、 垂直指向受压面

有一倾斜放置的平面闸门，当上下游水位都上升1m时（虚线位置），闸门上的静水总压力(　　)。

A、变大　　B、变小　　C、不变　　D、无法确定



液体随容器作等角速旋转运动时，其测压管水头 $z+\frac{p}{\rho g}=$为（　　）。

A、$C(x,y,z)$　B、$C(x,y)$　C、$C(z)$　D、$C(0)$

下列关于压力体的说法中，正确的有（　　）

A、当压力体和液体在曲面的同侧时，为实压力体，P_z ↓

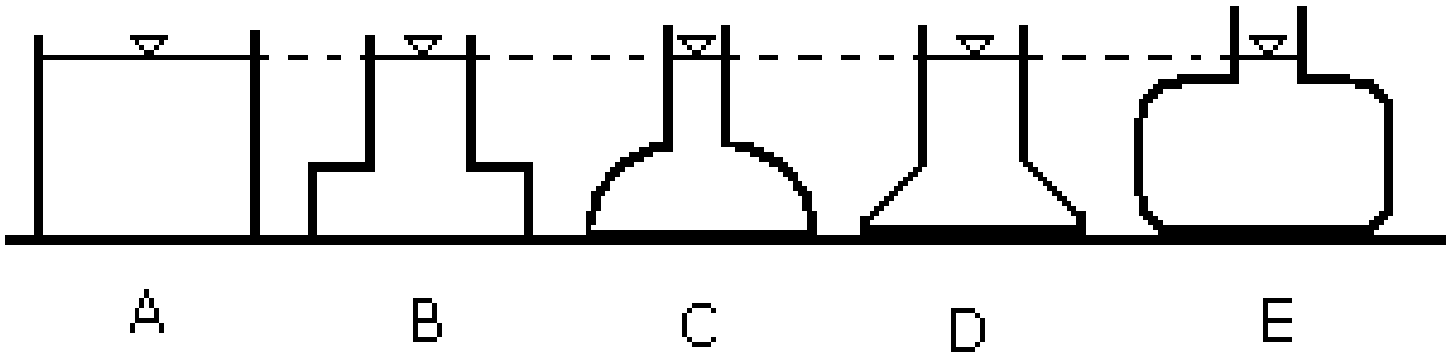
B、当压力体和液体在曲面的同侧时，为虚压力体，P_z↑C

、当压力体和液体在曲面的异侧时，为实压力体，P_z↓D

、当压力体和液体在曲面的异侧时，为虚压力体，P_z ↑ E

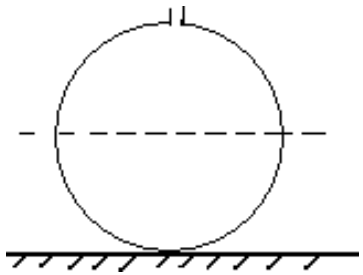
、当压力体和液体在曲面的异侧时，为虚压力体，P_z→

如图所示形状各异的盛水容器的底面积和水深均相等，但盛水量各不相同，则作用在容器底面的静水总压力相等的有（　　）。

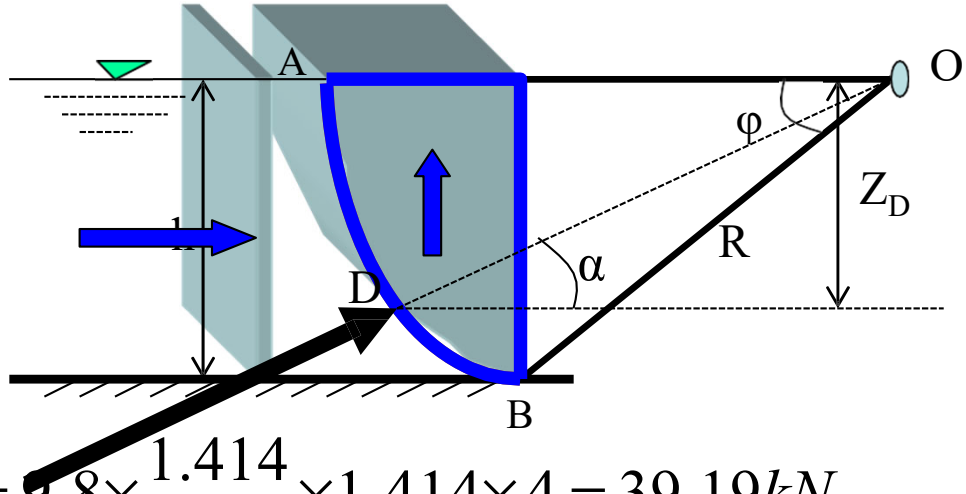


如图所示以充满水的球形容器，球顶点处的压强等于当地大气压，如过球心的水平面将其剖分，则作用在上下半球面上的静水总压力之比$P_{上}/P_{下}$=（　　）。

A、1/5　　B、2/5　　C、3/5　　D、4/5



一弧形闸门如图所示，闸门宽度**b=4m**，圆心角**φ=45°**，半径**R=2m**，闸门旋转轴恰与水面齐平。求水对闸门的静水总压力。



解：闸门前水深为

$$h = R\sin\phi = 2\times\sin 45^\circ = 1.414m$$

水平分力：$F_{Px} = p_c A_x = \rho g h_c A_x = 9.8\times\frac{1.414}{2}\times 1.414\times 4 = 39.19kN$

铅直分力：$F_{Pz} = \rho g V = \rho g(\frac{1}{8}\pi R^2 - \frac{1}{2}h\cdot h)b = 22.34kN$

静水总压力的大小：$F_P = \sqrt{F_{Px}^2 + F_{Pz}^2} = 45.11kN$

静水总压力与水平方向的夹角：$\alpha = \arctan\frac{F_{Pz}}{F_{Px}} = 29.68^\circ$

静水总压力的作用点：$Z_D = R\cdot\sin\alpha = 2\times\sin 29.68^\circ \approx 1m$